TEXNIK TOPSHIRIQ · CLAUDE CODE UCHUN

The Second Renaissance of Uzbekistan

Yosh olimlar uchun elektron ilmiy jurnal va Xorazmiy AI ilmiy yordamchisi — veb-platformani noldan qurish bo‘yicha to‘liq TZ

Buyurtmachi	Sherniyozov Anvar
Hujjat versiyasi	1.0 · 31-oktabr, 2026
Ijrochi	Claude Code (GitHub ulangan)
Repozitoriy	`second-renaissance-journal` — yangi, alohida
Dizayn manbasi	Ushbu hujjatdagi 8 ta ekran (12-bo‘lim) — dizayn shunga aynan mos bo‘lishi shart

Mundarija

1. Claude Code uchun buyruq (eng muhim qism)
2. Loyihaning mohiyati va maqsadi
3. Foydalanuvchilar va rollar
4. Texnologik stek va arxitektura
5. Sahifalar va URL tuzilmasi
6. Ma’lumotlar modeli (baza)
7. Maqola hayot sikli: yuborishdan nashrgacha
8. Qidiruv va filtrlar
9. SEO: maqolalar Google’da chiqishi uchun
10. Xorazmiy AI — ilmiy yordamchi
11. To‘lov tizimi (Click, Payme, Uzum, karta)
12. Dizayn tizimi va ekranlar (rasmlar bilan)
13. Admin panel
14. Muallif kabineti, sertifikat, xabarnomalar
15. Akademiya: maqola yozishni o‘rgatish
16. Mualliflar uchun maqola talablari
17. Xavfsizlik, huquqiy talablar, ishlash tezligi
18. Ish bosqichlari va qabul qilish mezonlari
19. Ochiq qolgan savollar (placeholderlar)

1 Claude Code uchun buyruq

Bu bo‘lim Claude Code uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri ko‘rsatma. Qolgan bo‘limlar — batafsil talablar. Ikkalasi qarama-qarshi kelsa, shu bo‘lim ustun.

Loyihalarni aralashtirmaslik — qat’iy talab

Buyurtmachining GitHub’ida va Claude Code’ida ikkita boshqa loyiha bor: **“Yashil tashabbus”** va **“PPT Maker AI”**. Bu — **uchinchi, butunlay mustaqil loyiha**.

- Yangi repozitoriy oching: `second-renaissance-journal` (private). Boshqa repolarni ochmang, o‘zgartirmang, ulardan kod, sozlama yoki `.env` nusxalamang.
- Bu loyiha uchun alohida ma’lumotlar bazasi, alohida saqlash joyi (bucket), alohida deploy loyihasi va alohida API kalitlar ishlatiladi.
- Agar sessiya boshqa repo ichida ochilgan bo‘lsa — ishni to‘xtating va buyurtmachiga ayting.
- Agar sizda yangi repo yaratish huquqi bo‘lmasa: buyurtmachidan GitHub’da bo‘sh `second-renaissance-journal` repo ochib, Claude Code’da uni tanlashini so‘rang. Keyin davom eting.

Vazifa

1. Yangi repo oching va loyihani noldan quring: README, `.env.example`, Docker, CI (GitHub Actions), testlar.
2. Ushbu PDF’ni va undagi ekran rasmlarini repoga `docs/` papkasiga saqlang: `docs/TZ.pdf`, `docs/design/*.png`. Ishlash davomida shularga qarab ishlang.
3. Dizaynni 12-bo‘limdagi ekranlarga **aynan** moslang: ranglar, shriftlar, joylashuv, matnlar. O‘zingizdan yangi uslub o‘ylab topmang.
4. Ishni 18-bo‘limdagi bosqichlar bo‘yicha bajaring. Har bosqich alohida branch va Pull Request bo‘lsin, PR tavsifida nima qilinganini va qanday tekshirishni yozing.
5. Maxfiy kalitlarni (API key, to‘lov tizimi kalitlari) hech qachon commit qilmang — faqat `.env.example`’da nomlari bo‘lsin.
6. To‘lov tizimlari va SMS uchun kalit hali yo‘q: ularni **sandbox/mock** rejimida yozing, kalit kiritilganda real rejimga o‘tadigan qilib.
7. Hujjatda `[NARX]`, `[ISSN]`, `[EMAIL]` kabi belgilar — buyurtmachi keyin to‘ldiradi. Ularni admin paneldagi Sozlamalardan o‘zgartiriladigan qiling, kodga qattiq yozmang.
8. Har bosqich oxirida: lokal ishga tushirish buyruqlari, seed ma’lumotlar (kamida 12 ta namuna maqola, 10 ta yo‘nalish, 1 ta jurnal soni, admin foydalanuvchi) va qisqa hisobot.

Ish uslubi

- Interfeys tili — o‘zbekcha (lotin), qo‘shimcha rus va ingliz tillari. Kod, commitlar va izohlar — ingliz tilida.

- Noaniq joy bo‘lsa — oqilona variantni tanlang, PR tavsifida “Qabul qilingan qaror” deb yozing va davom eting. Faqat qaytarib bo‘lmaydigan qarorlar uchun to‘xtab so‘rang.
- Har bir funksiyani yozgandan keyin ishlashini tekshiring (test yoki brauzerda) — “yozdim, ishlashi kerak” deb qoldirmang.

2 Loyihaning mohiyati

The Second Renaissance of Uzbekistan — talabalar va yosh tadqiqotchilar uchun elektron ilmiy jurnal. Platformada foydalanuvchi:

1. **o‘rganadi** — ilmiy maqola qanday yozilishini darslar, shablon va namuna maqolalar orqali;
2. **yozadi** — Xorazmiy AI yordamchisi bilan: reja, tahrir, xalqaro manbalar, faktlarni tekshirish;
3. **nashr qiladi** — maqolani yuboradi, to‘laydi, taqrizdan o‘tadi va maqola alohida sahifa, PDF va sertifikat bilan chop etiladi;
4. **topiladi** — maqola Google’da muallifning ism-familiyasi, mavzu yoki kalit so‘z bo‘yicha chiqadi.

Ko‘rinishi bo‘yicha sayt kun.uz kabi ochiq kontent sayti: har bir maqola o‘z sahifasiga ega, kategoriyalar va qidiruv bor. Ruhi bo‘yicha esa jurnal akademik bo‘ladi: ko‘k ranglar, serif sarlavhalar, tartibli tuzilma.

Yo‘nalishlar (kategoriyalar)

Admin paneldan qo‘shiladi va tahrirlanadi. Boshlang‘ich ro‘yxat (seed):

Nomi	Slug	Qisqa tavsif
Agrotexnologiyalar	agrotexnologiyalar	Sug‘orish, hosildorlik, aqlli fermerlik
Sun’iy intellekt	suniy-intellekt	Mashinaviy o‘qitish, NLP
Texnologiyalar	texnologiyalar	Dasturlash, muhandislik, IoT
Startaplar	startaplar	Biznes modellar, venchur
Tibbiyot	tibbiyot	Sog‘liqni saqlash, farmatsiya
Iqtisodiyot	iqtisodiyot	Makroiqtisodiyot, mintaqalar
Biznes va menejment	biznes	Marketing, boshqaruv
Moliya	moliya	Bank, fintex, investitsiya
Ta’lim	talim	Pedagogika, EdTech
Ekologiya	ekologiya	Iqlim, suv, chiqindilar
Huquq	huquq	Davlat boshqaruvi, qonunchilik
Tarix va madaniyat	tarix-madaniyat	Meros, sharqshunoslik

3 Foydalanuvchilar va rollar

Rol	Nima qila oladi
Mehmon	Maqolalarni o‘qish, qidirish, PDF yuklab olish, Akademiya darslarini ko‘rish, Xorazmiy AI’ni cheklangan bepul sinash (masalan, 1 ta fakt tekshiruvi, 1 500 belgigacha).
Muallif	Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchi. AI ish maydoni, maqola yuborish, to‘lov, kabinet, sertifikatlar, ommaviy profil.
Taqrizchi	Unga biriktirilgan maqolalarni ko‘radi (muallif ismisiz — **ko‘r taqriz**), baho va izoh yozadi, xulosa beradi.
Muharrir	Maqolalarni qabul qiladi, taqrizchiga biriktiradi, muallifga izoh qaytaradi, qabul yoki rad qiladi, songa qo‘shadi, nashr qiladi.
Admin	Hamma narsa: kategoriyalar, sonlar, foydalanuvchilar va rollar, to‘lovlar, narxlar, promokodlar, sahifalar, SEO, sozlamalar, AI limitlari.

Bir foydalanuvchida bir nechta rol bo‘lishi mumkin. Barcha muhim amallar (status o‘zgarishi, to‘lov, rol berish) `AuditLog`’ga yoziladi.

4 Texnologik stek va arxitektura

Qatlam	Tanlov	Nega
Frontend + backend	Next.js (App Router, eng so‘nggi barqaror versiya), TypeScript, React Server Components	SSR/SSG — SEO uchun shart; bitta kod bazasi
Stil	Tailwind CSS + 12-bo‘limdagi dizayn tokenlari; komponentlar uchun shadcn/ui (Radix) asosida, lekin ko‘rinish bizning dizaynga moslab	Dizaynni aniq takrorlash oson
Ma’lumotlar bazasi	PostgreSQL 16 + Prisma ORM; kengaytmalar: `pg_trgm`, `unaccent`	To‘liq matnli qidiruv shu yerning o‘zida
Fayllar	S3-mos saqlash (lokalda MinIO; productionda S3-mos istalgan xizmat)	.docx, PDF, rasmlar, sertifikatlar
Autentifikatsiya	Auth.js: telefon + SMS kod (Eskiz.uz yoki shunga o‘xshash — adapter orqali), Google OAuth, email	O‘zbekistonda telefon orqali kirish eng qulay
AI	Anthropic Claude API: asosiy model `claude-sonnet-5-5`, arzon ishlar uchun `claude-haiku-5-5`; veb-qidiruv uchun Anthropic web search server tool	Fakt tekshiruvi internetdan mustaqil qilinadi
Ilmiy manbalar API	OpenAlex, Crossref, Semantic Scholar (bepul API’lar); DOI tekshiruvi Crossref orqali	Xalqaro manbalar haqiqiy bo‘lishi shart
Fon vazifalar	Navbat (BullMQ + Redis yoki pg-boss)	AI tekshiruvi, PDF yaratish, xabarlar
PDF	Maqola PDF va sertifikat: serverda HTML → PDF (Playwright/Chromium)	Dizayn bilan bir xil ko‘rinish
Xabarlar	Email (SMTP/Resend adapter), Telegram-bot (grammY)	Status o‘zgarishi haqida xabar
Deploy	Docker + docker-compose (app, postgres, redis, minio). Istalgan VPS’ga qo‘yiladi	17-bo‘limdagi shaxsiy ma’lumot talabi tufayli server O‘zbekistonda bo‘lishi mumkin
Sifat	ESLint, Prettier, Vitest (unit), Playwright (e2e), GitHub Actions CI	Har PR’da avtomatik tekshiruv

Papka tuzilmasi (tavsiya)

```
second-renaissance-journal/
  app/                # Next.js sahifalar: (public), (cabinet), (admin), api/
  components/         # UI komponentlar (dizayn tizimi)
  lib/                # db, auth, search, seo, payments/, ai/, pdf/, i18n/
```

```
prisma/              # schema.prisma, migrations, seed.ts
messages/            # uz.json, ru.json, en.json
workers/             # fon vazifalar (AI, PDF, notifications)
docs/                # TZ.pdf, design/*.png, qarorlar jurnali
tests/               # unit + e2e
docker-compose.yml, Dockerfile, .env.example, README.md
```

5 Sahifalar va URL tuzilmasi

Barcha URL'lar lotin harflarida, o'qiladigan slug bilan. O'zbekcha — asosiy til (prefikssiz), rus va ingliz — `/ru/...`, `/en/...`.

Sahifa	URL	Dizayn
Bosh sahifa	`/`	Ekran 1, 2 (mobil)
Maqolalar ro'yxati / qidiruv	`/maqolalar?q=...&yonalish=...`	Ekran 5
Maqola sahifasi	`/maqola/[slug]` (masalan `/maqola/fargona-vodiysida-tomchilatib-sugorish`)	Ekran 4
Maqola PDF	`/maqola/[slug]/pdf`	—
Yo'nalish sahifasi	`/yonalish/[slug]`	Ekran 5 uslubida
Kalit so'z / teg	`/kalit-soz/[slug]`	Ekran 5 uslubida
Jurnal sonlari arxivi	`/sonlar`, `/son/2026-1`	A uslubida
Muallif ommaviy profili	`/muallif/[slug]`	Ekran 7 chap kartasi asosida
Xorazmiy AI landing	`/xorazmiy-ai`	Ekran 1 dagi AI bo'limi asosida
AI ish maydoni	`/kabinet/yozish/[draftId]`	Ekran 3
Maqola yuborish	`/kabinet/yuborish`	Ekran 6
Muallif kabineti	`/kabinet`, `/kabinet/sertifikatlar`, `/kabinet/tolovlar`	Ekran 7
Akademiya	`/akademiya`, `/akademiya/[dars-slug]`	Bosh sahifadagi Akademiya bo'limi asosida
Mualliflarga: talablar, narxlar, shablon, savollar	`/mualliflarga`, `/narxlar`, `/savollar`	A uslubida
Jurnal haqida, tahrir hay'ati, nashr siyosati va etika	`/biz-haqimizda`, `/tahrir-hayati`, `/nashr-siyosati`	A uslubida
Ommaviy oferta, maxfiylik siyosati	`/oferta`, `/maxfiylik`	Oddiy matn sahifasi
Sertifikatni tekshirish (QR)	`/sertifikat/[id]`	Oddiy tasdiq sahifasi

Kirish / roʻyxatdan oʻtish	`/kirish`	Oddiy forma
Admin panel	`/admin/...` (indekslanmaydi)	Ekran 8
Taqrizchi paneli	`/taqriz/...`	Admin uslubida, soddalashtirilgan

Bosh sahifa boʻlimlari (tartib bilan)

1. Yuqori chiziq: ISSN, til tanlash (Oʻzbekcha / Русский / English), Kirish.
2. Header: logotip (sakkiz qirrali koʻk yulduz + “The Second Renaissance / OF UZBEKISTAN · ILMIY JURNAL”), menyu, “Maqola yuborish” tugmasi.
3. **Hero:** chapda sarlavha, matn, qidiruv qatori va koʻp qidiriladigan teglar; **oʻngda Xorazmiy AI kartasi** — fakt tekshiruvining jonli namunasi va “Matnimni tekshirish” tugmasi. Mehmon shu kartaga matn joylab bepul sinab koʻra olishi kerak.
4. Xorazmiy AI boʻlimi: 4 ta imkoniyat kartasi.
5. Yoʻnalishlar toʻri.
6. Soʻnggi maqolalar: bitta katta va 4 ta roʻyxat; “Eng yangi / Koʻp oʻqilgan / Koʻp iqtibos olingan” tablari.
7. Akademiya: 4 ta dars kartasi, shablon yuklab olish.
8. “Platformada yana”: originallik, profil va sertifikat, tanlovlar, OTMlar reytingi, Telegram-bot, mentorlar.
9. Nashr jarayoni (5 qadam) va narx bloki.
10. Footer.

6 Ma’lumotlar modeli

Asosiy jadvallar (Prisma modellari). Maydon nomlari inglizcha, interfeysda tarjima.

Model	Asosiy maydonlar
User	id, phone, email, name, locale, roles[], createdAt, telegramChatId, aiQuota
AuthorProfile	userId, slug, fullName, affiliation (muassasa), position/kurs, orcid, bio, avatarUrl, isPublic
Category	id, slug, name{uz,ru,en}, description{uz,ru,en}, order, isActive
Issue (jurnal soni)	id, year, number, title, publishedAt, coverUrl, status
Article	id, slug, titleUz, titleEn, titleRu, abstractUz/En/Ru, keywords[], language, type (research / review / case / popular), categoryId, issueId, pages, doi, status, submittedAt, publishedAt, views, downloads, license (CC BY 4.0)
ArticleAuthor	articleId, authorProfileId (yoki ro‘yxatdan o‘tmagan hammuallif: name, affiliation, orcid), order, isCorresponding
ArticleVersion	articleId, version, docxUrl, htmlBody (nashr matni), pdfUrl, createdAt, note
Reference	articleId, order, raw, doi, url, verified (Crossref orqali)
Review	articleId, reviewerId, scores (dolzarblik, metodologiya, natijalar, til), comment, recommendation (accept / minor / major / reject), dueAt
EditorComment	articleId, authorId, body, visibleToAuthor, createdAt
Payment	id, articleId, userId, provider (click / payme / uzum / card), amount, currency UZS, status (pending / paid / cancelled / refunded), providerTxId, fiscalReceiptUrl, createdAt, paidAt
PromoCode	code, discountPercent / amount, validUntil, usageLimit, used
Certificate	id (ommaviy tekshiruv uchun qisqa kod), articleId, authorId, pdfUrl, issuedAt
Draft	id, userId, title, body (rich text JSON), updatedAt — AI ish maydonidagi qoralama
AiCheck	id, draftId / articleId, type (factcheck / sources / edit / originality), input hash, result JSON, model, tokensIn/Out, cost, createdAt
AiUsage	userId, period, checksUsed, tokensUsed — limit hisobi
Lesson	slug, title, body, durationMin, order, videoUrl, exercise
Page	slug, title, body{uz,ru,en}, seoTitle, seoDescription
Setting	key, value — narx, ISSN, kontaktlar, AI limitlari, to‘lov rejimi (sandbox/live)
AuditLog	actorId, action, entity, entityId, before, after, createdAt

7 Maqola hayot sikli

Statuslar va ularning o‘tishi. Har bir o‘tishda muallifga email va Telegram xabar yuboriladi, AuditLog yoziladi.

Status	Kim o‘tkazadi	Izoh
DRAFT — Qoralama	Muallif	AI ish maydonida yoki yuborish formasida
AWAITING_PAYMENT — To‘lov kutilmoqda	Tizim	Forma to‘ldirildi, AI oldindan tekshiruvi o‘tdi
UNDER_REVIEW — Taqrizda	Tizim (to‘lov tasdiqlanganda)	Muharrir taqrizchi biriktiradi
REVISION_REQUESTED — Tuzatish kerak	Muharrir	Izoh bilan qaytariladi; muallif yangi versiya yuklaydi → yana UNDER_REVIEW
ACCEPTED — Qabul qilindi	Muharrir	Songa biriktiriladi, betlar beriladi
PUBLISHED — Nashr qilindi	Muharrir / Admin	Maqola sahifasi ochiladi, PDF va sertifikat yaratiladi, sitemap yangilanadi
REJECTED — Rad etildi	Muharrir	Sababi bilan; pul qaytarish qoidasi — ofertaga ko‘ra ([QAYTARISH SHARTLARI])

Yuborish formasi (Ekran 6) — 6 qadam

1. Maqola ma’lumotlari: sarlavha (uz, en majburiy; ru ixtiyoriy), yo‘nalish, maqola turi, til, annotatsiya (150–250 so‘z, hisoblagich bilan), kalit so‘zlar (5–7 ta, teg ko‘rinishida).
2. Mualliflar: F.I.Sh., muassasa, ORCID, mas’ul muallif belgisi, “+ Hammuallif qo‘shish”, tartibini sudrab o‘zgartirish.
3. Fayl: .docx, 10 MB gacha, sudrab tashlash; shablonga moslik avtomatik tekshiriladi.
4. Xorazmiy AI oldindan tekshiruvi: originallik %, faktlar (to‘g‘ri / noto‘g‘ri / manba kerak), iqtiboslar formati, shablonga moslik. Xatolar yuborishni to‘xtatmaydi, faqat ogohlantiradi; natija taqrizchiga ham ko‘rinadi.
5. To‘lov: narx, qo‘shimcha xizmatlar (masalan, tezlashtirilgan ko‘rib chiqish), promokod, to‘lov usuli, rozilik belgilari (originallik va oferta).
6. Taqriz: kabinetda holat kuzatiladi.

Qoralama avtomatik saqlanadi (har 10 soniyada va maydondan chiqilganda).

8 Qidiruv va filtrlar

Asosiy talab: foydalanuvchi “agrotexnologiya” deb yozsa — sarlavhasi, annotatsiyasi, kalit so‘zi yoki matnida shu so‘z bor maqolalar chiqadi. Muallif ismi bilan qidirilsa — uning maqolalari va profili chiqadi.

Texnik yechim

- PostgreSQL to‘liq matnli qidiruv: `tsvector` ustuni, vaznlar bilan — sarlavha (A), kalit so‘zlar va mualliflar (A), annotatsiya (B), to‘liq matn (C). GIN indeks.
- Xato yozilganda ham topish uchun `pg_trgm` (o‘xshashlik) — “agrotexnologya” ham ishlaydi.
- **O‘zbek tiliga xos normalizatsiya** (indeksda ham, so‘rovda ham): o‘, o‘, o', o`, ö → bitta shakl; g‘ ham xuddi shunday; tutuq belgisi (’ ’ ') bir xil; katta-kichik harf farqsiz.
- **Kirill ↔ lotin**: “агротехнология” deb yozilsa ham lotin maqolalar topilsin (so‘rovni transliteratsiya qilib ikkalasi bo‘yicha qidirish).
- So‘z qo‘shimchalari: “agrotexnologiyalar”, “agrotexnologiyani” → prefiks bo‘yicha moslik (`:*`).
- Natijada topilgan so‘z ajratib ko‘rsatiladi (`ts_headline`) — Ekran 5 dagi kabi.
- “Shuningdek qidiring” — o‘xshash kalit so‘zlar takliflari.
- Yozish paytida avtomatik takliflar (autocomplete): maqola sarlavhalari, mualliflar, kalit so‘zlar.

Filtrlar (Ekran 5)

- Qayerdan qidirish: hamma joyda / sarlavha / annotatsiya / kalit so‘zlar / muallif / to‘liq matn
- Yo‘nalish (bir nechtasini belgilash, yonida soni)
- Maqola turi: tadqiqot, adabiyotlar sharhi, keys-stadi, ilmiy-ommabop
- Nashr yili (dan — gacha), jurnal soni
- Til: o‘zbekcha / rus / ingliz
- Muassasa (OTM nomi)
- Saralash: moslik / eng yangi / ko‘p o‘qilgan
- Tablar: Maqolalar | Mualliflar

Filtrlar URL’da saqlanadi (ulashish mumkin). Mobilda filtrlar pastdan ochiladigan panelda.

9 SEO: maqolalar Google’da chiqishi uchun

Bu loyihaning asosiy talablaridan biri. Har bir nashr qilingan maqola Google va Google Scholar’da muallif ismi, sarlavha va kalit so‘zlar bo‘yicha topilishi kerak.

1. **Server tomonda render:** maqola, yo‘nalish, muallif, son sahifalari SSR/ISR bilan — HTML’da to‘liq matn bor, JavaScript’siz ham o‘qiladi.
2. **Meta teglar** har sahifada: `<title>` (sarlavha — jurnal nomi), `meta description` (annotatsiya, 155 belgi), canonical, Open Graph va Twitter Card (ulashganda chiroyli ko‘rinish), `hreflang` uz/ru/en.
3. **Google Scholar meta teglari** maqola sahifasida: `citation_title`, har bir muallif uchun `citation_author` va `citation_author_institution`, `citation_publication_date`, `citation_journal_title`, `citation_volume`, `citation_issue`, `citation_firstpage`, `citation_lastpage`, `citation_pdf_url`, `citation_abstract_html_url`, `citation_language`, `citation_keywords`, `citation_doi` (bo‘lsa), `citation_issn`.
4. **Schema.org JSON-LD:** maqolada `ScholarlyArticle` (author → Person + affiliation, datePublished, isPartOf → PublicationIssue → Periodical, keywords, license); muallif sahifasida `ProfilePage` + `Person`; bosh sahifada `Periodical` va `WebSite` + `SearchAction`; `BreadcrumbList`.
5. **PDF:** har maqolaning PDF’i ochiq URL’da, matnli (rasm emas), PDF metama’lumotida sarlavha va mualliflar.
6. **sitemap.xml** (maqolalar, yo‘nalishlar, mualliflar, sonlar; nashrda avtomatik yangilanadi) va **robots.txt** (admin, kabinet, API yopiq).
7. **Slug va sarlavhalar:** o‘qiladigan URL, bitta H1, mantiqiy H2/H3 (Kirish, Usullar…), rasmlarda `alt`.
8. **Ichki havolalar:** kalit so‘zlar teg sahifalariga, muallif ismi profilga, “O‘xshash maqolalar”.
9. **Tezlik:** Core Web Vitals yashil zonada (LCP < 2.5 s, CLS < 0.1), rasmlar `next/image`, shriftlar `next/font`.
10. **Ishga tushirish:** Google Search Console va Bing Webmaster uchun tasdiqlash meta teglari Sozlamalardan qo‘shiladigan bo‘lsin; README’da sitemap’ni yuborish bo‘yicha qo‘llanma.

> Eslatma: indekslanish vaqtini Google belgilaydi — sayt buni va’da qilmaydi, faqat hamma shartlarni bajaradi. Interfeys matnlarida ham “Google’da topiladi” deb kafolat emas, “Google uchun moslashtirilgan” deb yozilsin.

10 Xorazmiy AI — ilmiy yordamchi

Platformaning eng muhim farqi. Nomi — **Xorazmiy AI** (“algoritm” so‘zi al-Xorazmiy nomidan kelib chiqqan). Ish maydoni — Ekran 3. Bosh sahifa hero‘sida — Ekran 1.

10.1 Imkoniyatlar

Funksiya	Nima qiladi
Reja tuzish	Mavzudan tadqiqot savoli, gipoteza va IMRAD bo‘yicha reja taklif qiladi. Har bo‘limda nima yozish kerakligini tushuntiradi.
Yozishga yordam	Muallif yozgan qismni yaxshilash bo‘yicha savollar va maslahatlar beradi; tushuntiradi, o‘rgatadi.
Tahrir	Imlo, punktuatsiya, uslub, akademik til. Har tuzatish **tracked change** ko‘rinishida (o‘chirilgani qizil chiziq bilan, qo‘shilgani ko‘k fonda) va sababi bilan; muallif qabul qiladi yoki rad etadi.
Xalqaro manbalar	Mavzu bo‘yicha ilmiy maqolalar, hisobotlar topadi: sarlavha, mualliflar, yil, jurnal, DOI/URL, qisqa mazmun va tayyor iqtibos (APA 7 / GOST / BibTeX).
Fakt tekshiruvi	Matndagi har bir da’voni ajratib, internetdan mustaqil tekshiradi va uch xil xulosa beradi: **To‘g‘ri** (yashil), **Noto‘g‘ri** (qizil, to‘g‘ri ma’lumot va manba bilan), **Manba kerak** (sariq). Matnning o‘zida ham shu ranglar bilan belgilanadi.
Originallik	Matnni platformadagi maqolalar bilan solishtiradi (shingling / MinHash), o‘xshash qismlarni ko‘rsatadi. Tashqi xizmatni keyin ulash uchun adapter qoldiring.
Iqtiboslar	Adabiyotlar ro‘yxatini tanlangan formatga keltiradi, matndagi havolalar ro‘yxat bilan mos kelishini tekshiradi.
Tarjima	Annotatsiya va sarlavhani ingliz va rus tiliga tarjima qiladi (muallif tekshirib tasdiqlaydi).
Chat	Maqola konteksti bilan savol-javob; tez tugmalar: “Mavzuga 5 ta manba top”, “Kirishni qisqartir”, “Inglizcha annotatsiya”.

10.2 Akademik halollik — majburiy qoidalar

- AI maqolani muallif o‘rniga butunlay yozib bermaydi. Tizim promptida: tushuntirish, savol berish, tahrir taklifi, tekshirish — ha; bo‘limni noldan yozib berish — yo‘q (qisqa namuna jumla bilan tushuntirish mumkin).
- **Manba o‘ylab topilmaydi.** Faqat veb-qidiruv yoki OpenAlex / Crossref / Semantic Scholar’dan haqiqatda olingan, URL’i bor manbalar ko‘rsatiladi. DOI bo‘lsa — Crossref orqali tekshiriladi; tekshirilmagani “tasdiqlanmagan” deb belgilanadi.
- Har bir “Noto‘g‘ri” xulosada kamida bitta manba havolasi bo‘lishi shart; bo‘lmasa xulosa “Manba kerak” bo‘ladi.

- AI ishlatilgani maqola metama’lumotida qayd etiladi (qaysi funksiyalar) va taqrizchiga ko‘rinadi. Nashr siyosatida AI’dan foydalanish qoidasi yoziladi.
- Har bir AI javobi ostida: “AI xato qilishi mumkin — manbalarni o‘zingiz tekshiring”.

10.3 Fakt tekshiruvi texnik oqimi

1. Matn xatboshilarga bo‘linadi; o‘zgarmagan xatboshilar qayta tekshirilmaydi (hash bo‘yicha kesh).
2. Model tekshiriladigan da’volarni ajratadi (raqamlar, sanalar, nomlar, sabab-oqibat da’volari) — JSON: `{claims:[{id, text, paragraph, span}]}`.
3. Har bir da’vo uchun web search tool bilan qidiradi, natijalarni o‘qiydi va xulosa beradi — JSON: `{id, verdict: correct|incorrect|needs_source, explanation_uz, correction_uz?, sources:[{title, url, publisher, year}]}`. Javob sxemasi kodda validatsiya qilinadi (zod).
4. Natija `AiCheck`’ga saqlanadi va matnda ranglar bilan ko‘rsatiladi; “Tuzatishni qo‘llash”, “Iqtibos qo‘shish”, “E’tiborsiz qoldirish” tugmalari.
5. Uzun ishlar navbatda bajariladi, holat jonli ko‘rsatiladi (streaming yoki polling).

10.4 Limitlar va xarajat nazorati

- Mehmon: [N] ta bepul sinov / kun (IP + qurilma bo‘yicha), 1 500 belgigacha.
- Muallif: oyiga [N] ta tekshiruv bepul; maqola uchun to‘langanda — shu maqola uchun to‘liq tekshiruv kiritilgan; qo‘shimcha paketlar sotiladi (Ekran 7 dagi “Limitni oshirish”).
- Barcha limitlar Admin → Sozlamalar’dan o‘zgaradi. Har bir chaqiruvning tokenlari va narxi `AiCheck`’da yoziladi; admin panelda oylik AI xarajati ko‘rinadi.
- API kaliti faqat serverda. Rate limit va so‘rov hajmi cheklovi.

11 To‘lov tizimi

- Usullar: **Click**, **Payme**, **Uzum Bank**, Uzcard / Humo / Visa (provayder orqali). Har biri — bitta umumiy `PaymentProvider` interfeysi ortidagi alohida adapter.
- Payme — Merchant API (JSON-RPC: CheckPerformTransaction, CreateTransaction, PerformTransaction, CancelTransaction, CheckTransaction, GetStatement). Click — Prepare / Complete. Uzum — rasmiy checkout API. Barcha imzo va autentifikatsiya tekshiruvlari rasmiy hujjatlarga ko‘ra; endpointlar idempotent.
- **Fiskal chek:** to‘lov ma’lumotida MXIK (IKPU) kodi va o‘lchov birligi kodi yuboriladi — qiymatlari Sozlamalardan ([MXIK KODI]). Chek havolasi kabinetda ko‘rinadi.
- `PAYMENTS_MODE=sandbox|live`. Sandbox’da soxta to‘lov sahifasi bilan butun oqim (to‘lov → UNDER_REVIEW) ishlashi kerak.
- Narx, qo‘shimcha xizmatlar, promokodlar — Admin’dan. Valyuta — UZS.
- Qaytarish (refund) admin paneldan, sababi bilan, AuditLog’ga yoziladi.

12 Dizayn tizimi va ekranlar

Dizayn tasdiqlangan. Quyidagi ekranlarga **aynan** moslab quring. Barcha sahifalar mobilga moslashuvchan bo‘lishi shart (Ekran 2 — mobil namuna).

12.1 Ranglar

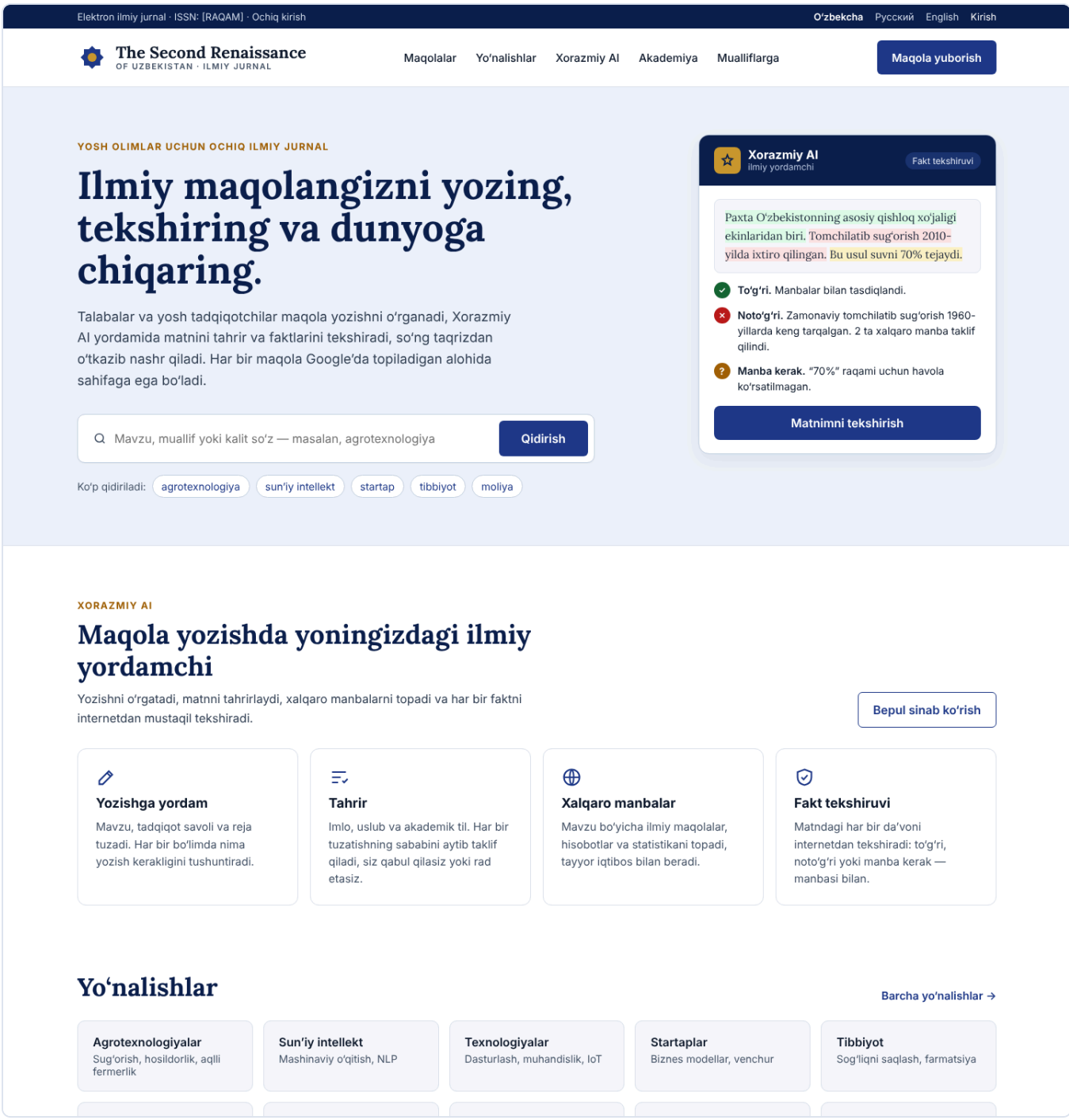
Token	Qiymat	Qayerda
blue-900 (deep)	#0B1F4D	Yuqori chiziq, footer, AI karta sarlavhasi, narx bloki
blue-800 (primary)	#1E3A8A	Asosiy tugmalar, havolalar, faol tablar, logotip
blue-50	#EEF3FB	Hero foni, Akademiya foni, kabinet foni
border	#DCE3EE	Karta va bo‘lim chegaralari
border-strong	#C7D2E4	Input va ikkinchi darajali tugma chegaralari
ink	#0F1B2D	Asosiy matn
text-2	#334155	Ikkinchi darajali matn
muted	#475569	Izohlar, sana, meta
gold	#C99A2E	Logotip markazi, AI belgisi, joriy qadam (faqat bezak, matn emas)
gold-text	#A16207	Kategoriya yorliqlari, ustki kichik sarlavhalar
success / bg	#166534 / #DCFCE7	“To‘g‘ri”, “Nashr qilindi”, “To‘langan”
danger / bg	#B91C1C / #FEE2E2	“Noto‘g‘ri”, “Rad etildi”
warning / bg	#92400E / #FEF3C7	“Manba kerak”, “Tuzatish kerak”
info bg	#DBEAFE	“Taqrizda”, AI qo‘shgan matn

12.2 Tipografiya va o‘lchamlar

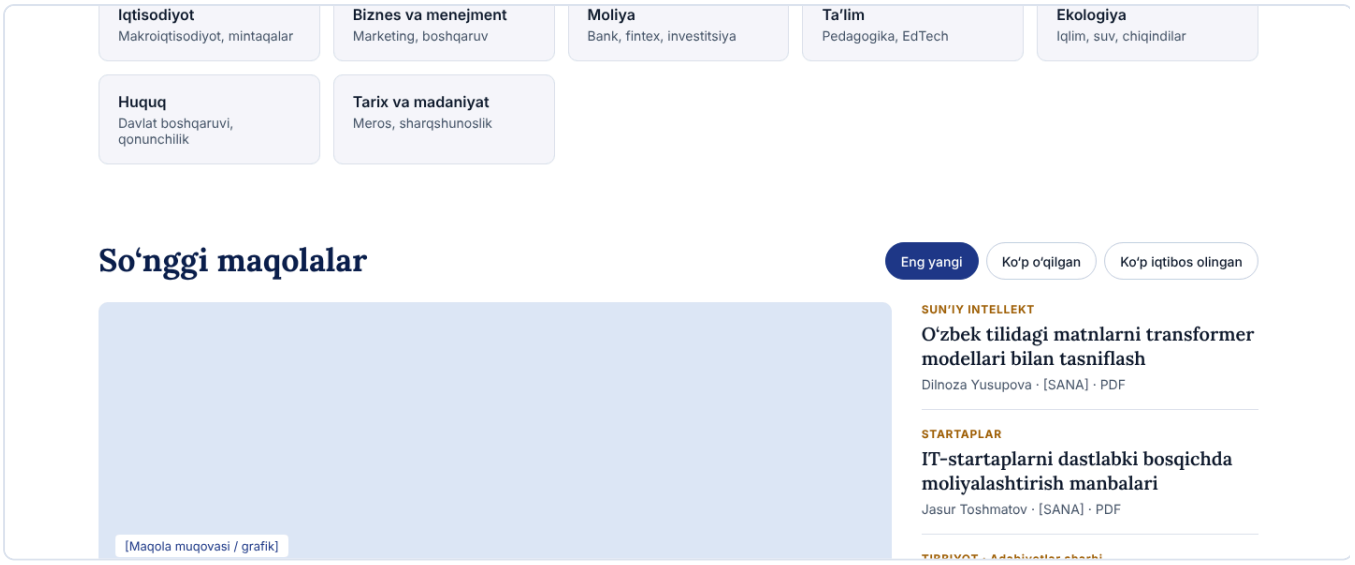
- Sarlavhalar va maqola matni: **Lora** (serif), 600–700. Interfeys: **Inter**, 400–700. Ikkalasi `next/font` orqali, lotin va kirill to‘plamlari bilan.
- H1 hero: 52 px (mobil 32–36 px), line-height 1.1. H2 bo‘lim: 34–36 px. Karta sarlavhasi: 17–20 px. Oddiy matn: 15–16 px. Maqola matni: 19 px, line-height 1.75. Kichik yorliqlar: 12–13 px, katta harf, letter-spacing 0.06–0.1em.

- Konteyner: max 1240 px, yon padding 24 px (mobil 16 px). Bo‘limlar orasi: 56–72 px.
- Radius: tugma va input 6 px, karta 10–12 px, AI karta 14 px, teglar 999 px.
- Bosiladigan elementlar kamida 44×44 px. Matn kontrasti WCAG AA (4.5:1).
- O‘zbek harflari: **o‘** va **g‘** uchun U+2018 belgisi, tutuq belgisi uchun ’ (U+2019) — butun sayt bo‘ylab bir xil.
- Logotip: ko‘k sakkiz qirrali yulduz (ikkita 45° burilgan kvadrat), markazida oltin doira. Yonida: “The Second Renaissance” (Lora 20–22 px, bold) va ostida “OF UZBEKISTAN · ILMIY JURNAL” (Inter 11 px, 600, letter-spacing 0.12em). Footerda yulduz oltin, markaz to‘q ko‘k. SVG fayl sifatida tayyorlang.
- Ikonkalar: chiziqli (stroke) SVG, 1.8–2 px — lucide-react mos. Emoji ishlatilmaydi.

12.3 Ekranlar



Ekran 1 — Bosh sahifa (desktop), 1-qism: header, hero (o‘ngda Xorazmiy AI kartasi), AI bo‘limi, yo‘nalishlar



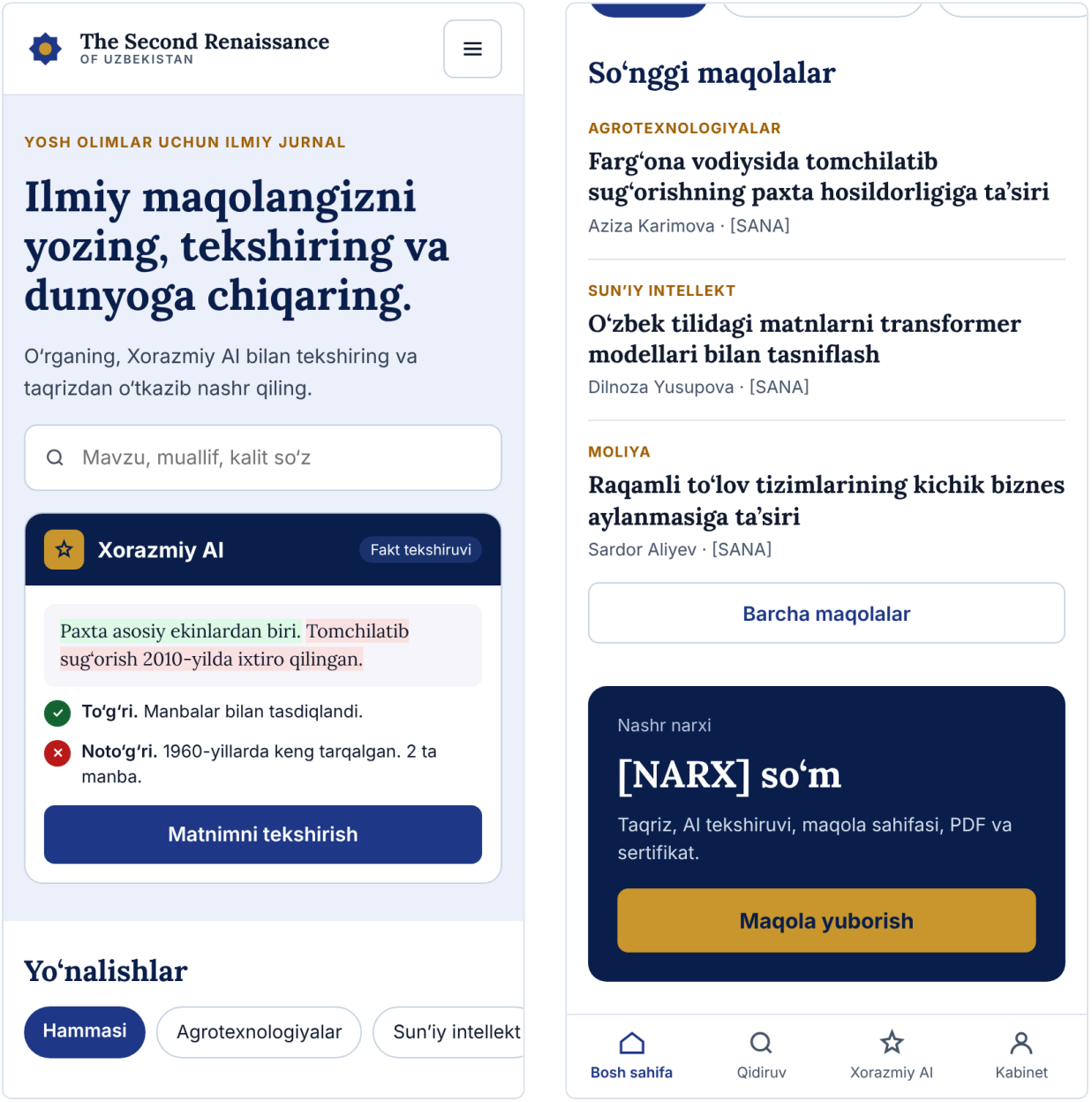
Ekran 1 (davomi)



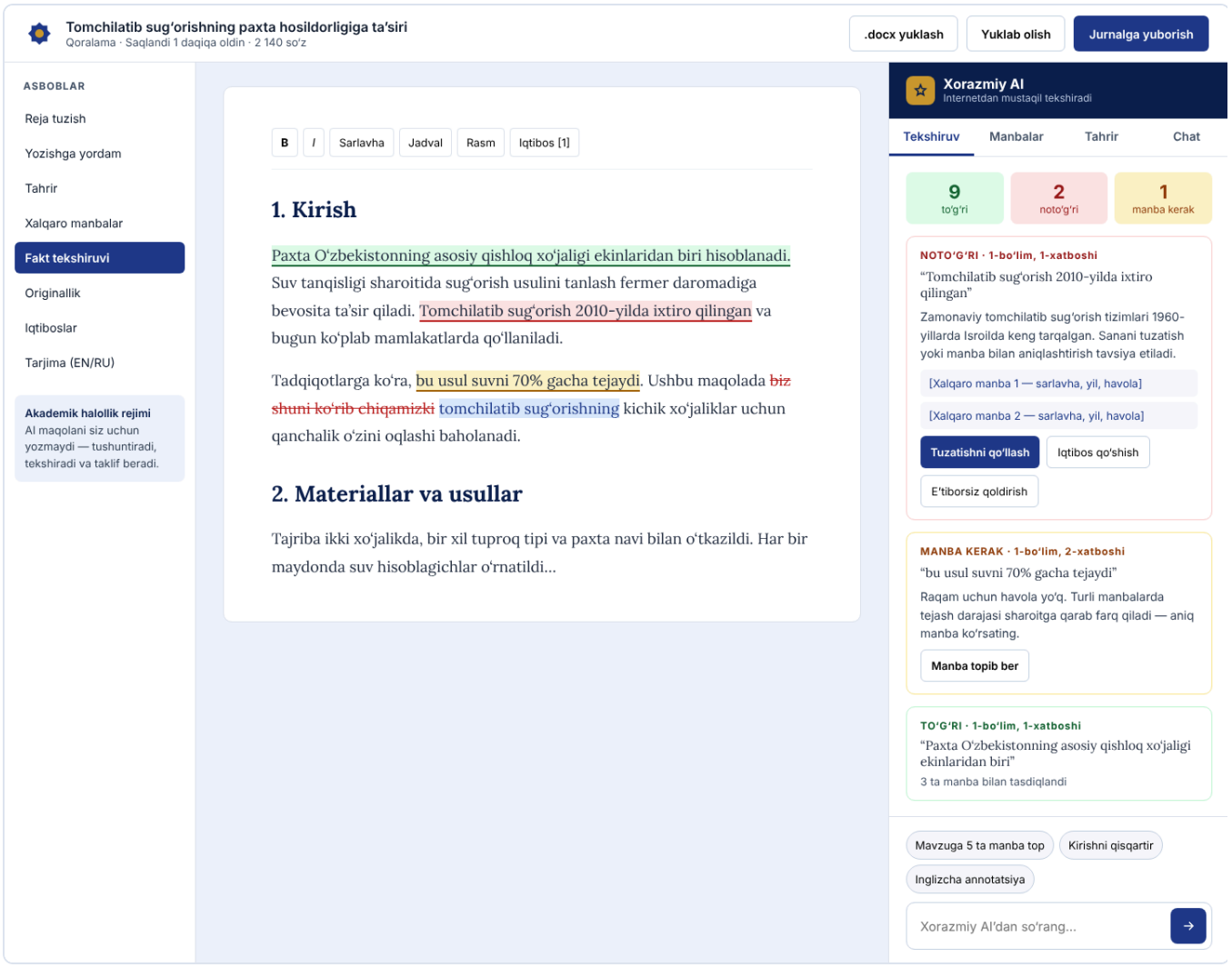
Ekran 1 — Bosh sahifa, 2-qism: so‘nggi maqolalar, Akademiya, “Platformada yana”, nashr jarayoni, narx, footer



Ekran 1 (davomi)



Ekran 2 — Bosh sahifa (mobil, 390 px): pastda 4 ta tabli navigatsiya



Ekran 3 — Xorazmiy AI ish maydoni: chapda asboblar, o‘rtada muharrir (rangli belgilar va tracked changes), o‘ngda AI paneli (Tekshiruv / Manbalar / Tahrir / Chat)



Ekran 4 — Maqola sahifasi: mualliflar va muassasalar, sanalar, DOI, PDF, iqtibos, 3 tilli annotatsiya, kalit so‘zlar, mundarija, o‘xshash maqolalar

1-rasm. Egat va tomchilatib sug‘orishda suv sarfi (muallif ma’lumotlari asosida).

3. Natijalar

[Natijalar matni va 1-jadval: hosildorlik, suv sarfi, xarajatlar taqqoslamasi.]

4. Xulosa

[Xulosa: asosiy topilmalar, amaliy tavsiyalar va keyingi tadqiqot yo‘nalishlari.]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. [Muallif, I. (Yil). Maqola nomi. *Jurnal nomi*, jild(son), betlar. DOI]
2. [Muallif, I. (Yil). Kitob nomi. Nashriyot.]
3. [Tashkilot. (Yil). Hisobot nomi. URL]

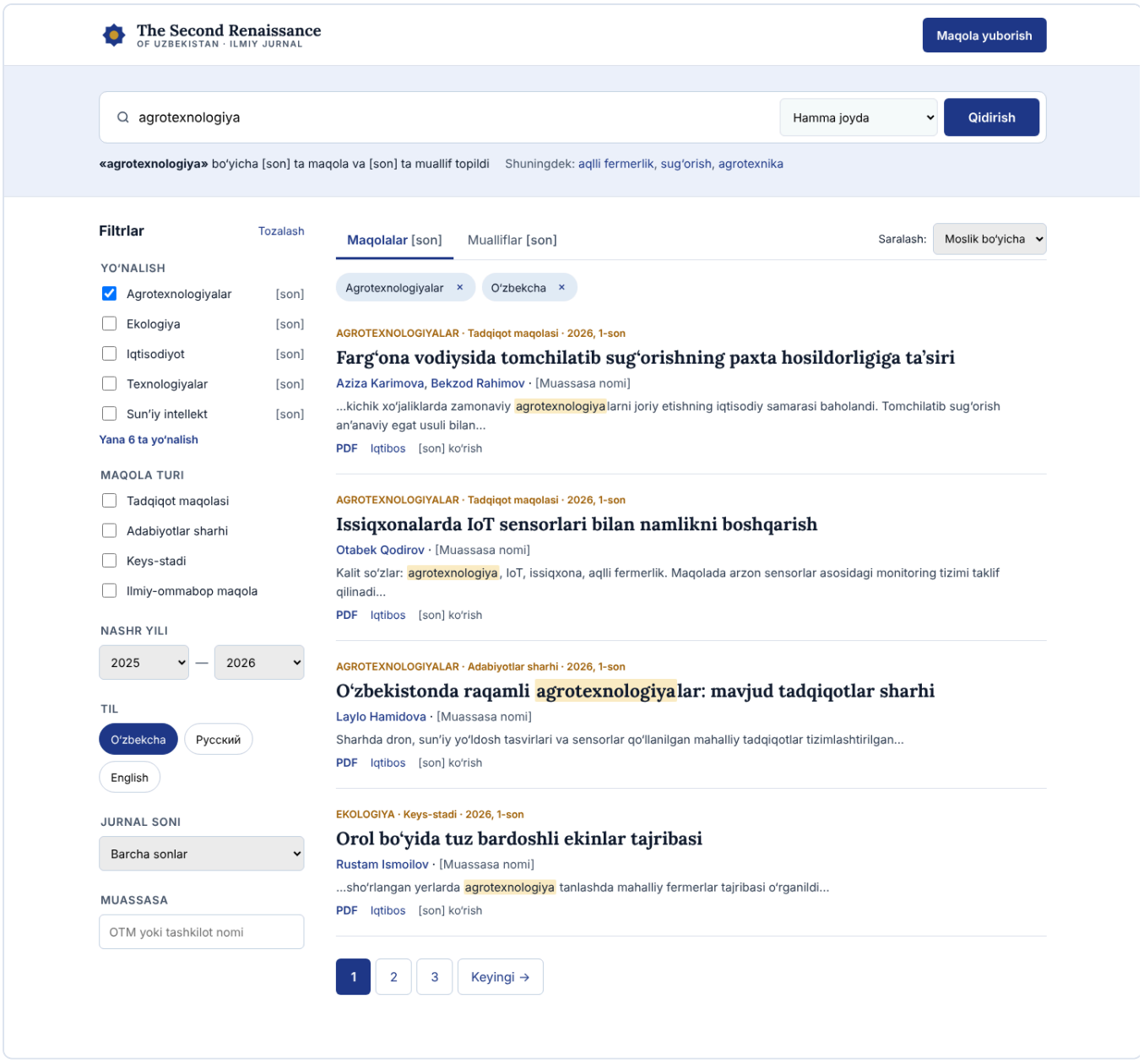
Iqtibos keltirish

Karimova, A., & Rahimov, B. (2026). Farg‘ona vodiysida tomchilatib sug‘orishning paxta hosildorligiga ta’siri. *The Second Renaissance of Uzbekistan*, 1(1), [betlar].

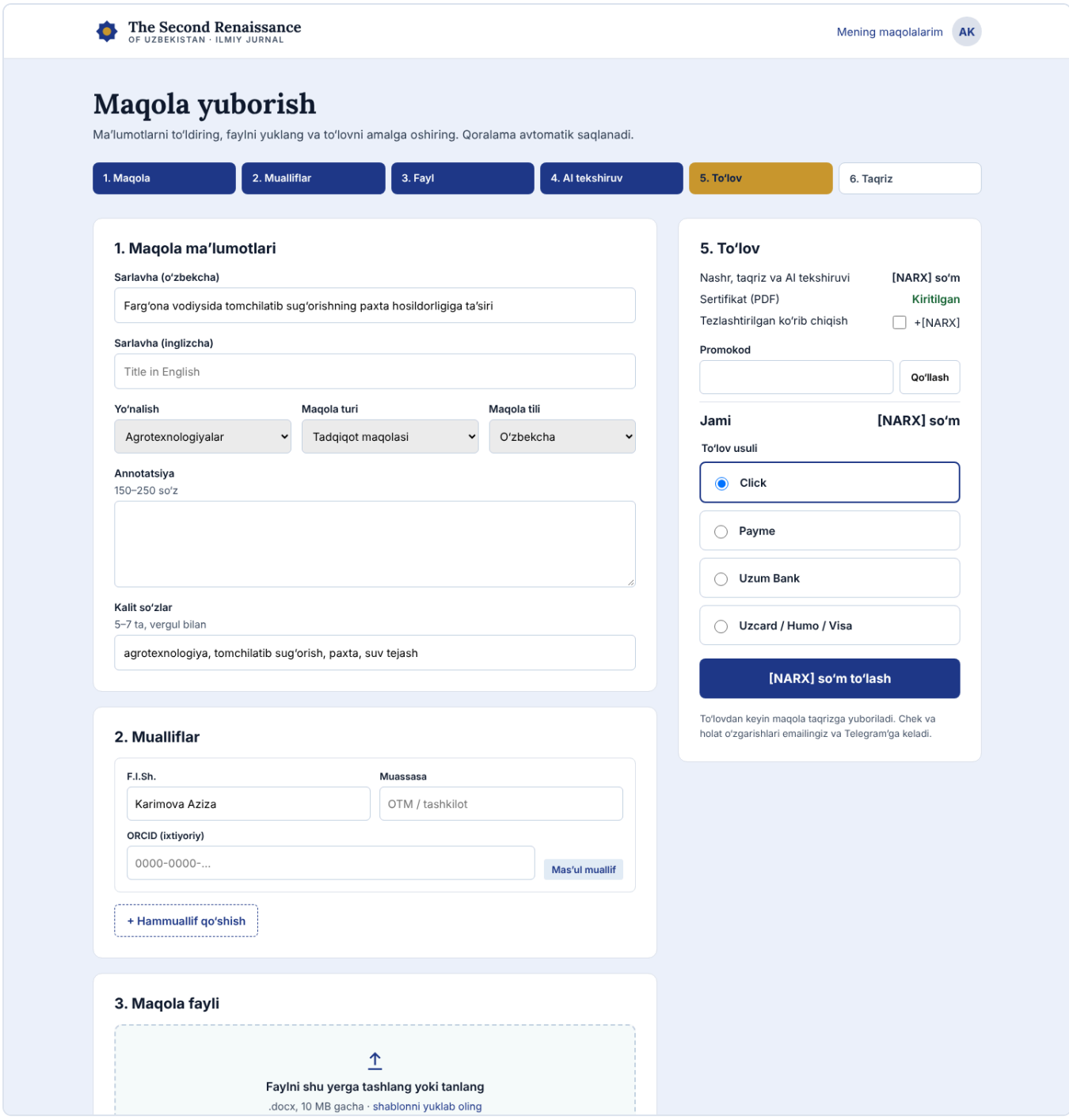
APA | GOST | BibTeX | Nusxalash

© 2026 The Second Renaissance of Uzbekistan · Maqola CC BY 4.0 litsenziyasi ostida

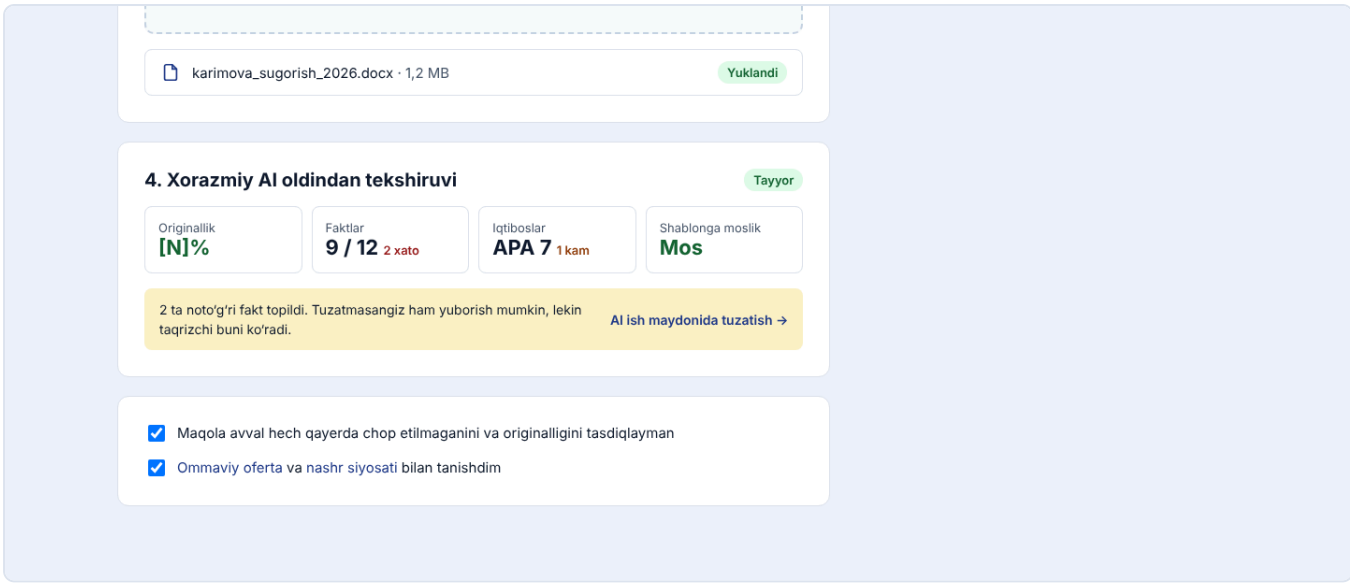
Ekran 4 (davomi)



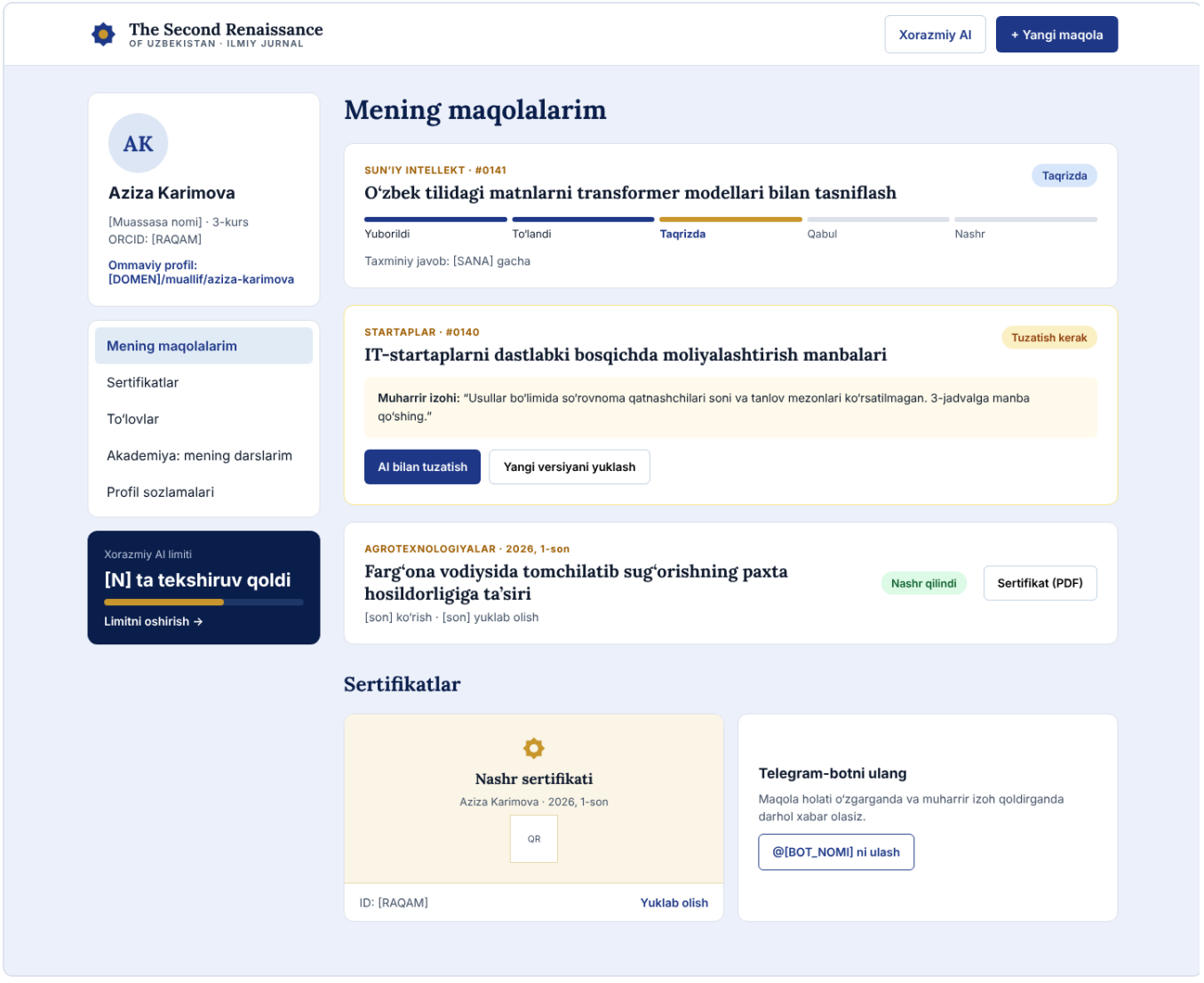
Ekran 5 — Qidiruv natijalari va filtrlar: so‘z ajratib ko‘rsatiladi, chapda filtrlar



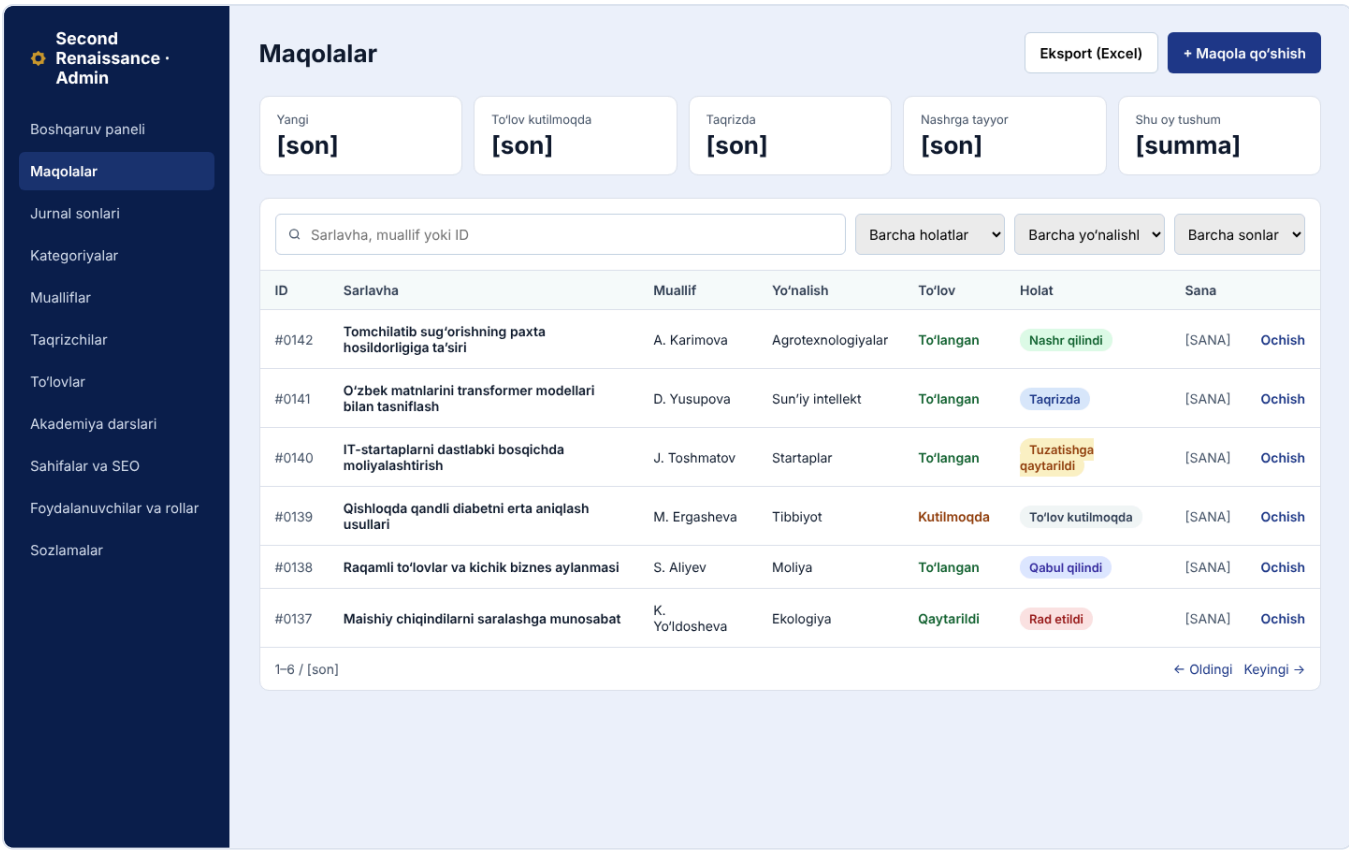
Ekran 6 — Maqola yuborish: qadamlar, mualliflar, fayl, AI oldindan tekshiruvi, to’lov



Ekran 6 (davomi)



Ekran 7 — Muallif kabineti: maqola holatlari, muharrir izohi, sertifikatlar, AI limiti, Telegram-bot



Ekran 8 — Admin panel: maqolalar jadvali, statuslar, filtrlar

Rasmlardagi maqola nomlari va mualliflar — namuna (seed) ma'lumotlar. `[NARX]`, `[SANA]`, `[son]` — haqiqiy qiymatlar bilan almashtiriladi.

13 Admin panel

Ekran 8 uslubida: chapda menyu, o‘ngda jadval va kartalar. Bo‘limlar:

- **Boshqaruv paneli:** statuslar bo‘yicha maqolalar soni, oylik tushum, yangi foydalanuvchilar, AI xarajati, eng ko‘p o‘qilgan maqolalar.
- **Maqolalar:** jadval (ID, sarlavha, muallif, yo‘nalish, to‘lov, holat, sana), qidiruv va filtrlar, Excel eksport. Maqola kartasi: versiyalar, AI tekshiruv natijasi, taqrizlar, izohlar, status tugmalari, taqrizchi biriktirish, songa qo‘shish, betlar, DOI kiritish, nashr qilish (nashrdan oldin ko‘rib chiqish).
- **Jurnal sonlari:** yaratish, maqolalarni tartiblash, muqova, nashr qilish.
- **Kategoriyalar:** qo‘shish, tahrirlash, tartib, 3 tilda nom va tavsif.
- **Mualliflar va foydalanuvchilar:** ro‘yxat, rollar berish, bloklash.
- **Taqrizchilar:** yo‘nalishlar bo‘yicha, yuklamasi, muddati o‘tganlar.
- **To‘lovlar:** ro‘yxat, holat, provayder, qaytarish, eksport.
- **Akademiya darslari** va **Sahifalar** (biz haqimizda, oferta...): matn muharriri bilan.
- **SEO:** har sahifa uchun title/description, Search Console tasdiqlash kodi, sitemap holati.
- **Sozlamalar:** narxlar, promokodlar, ISSN, kontaktlar, AI limitlari va modellari, to‘lov rejimi, Telegram-bot tokeni, MXIK kodi.

14 Muallif kabineti, sertifikat, xabarnomalar

- **Kabinet (Ekran 7):** profil kartasi (ommaviy profil havolasi bilan), “Mening maqolalarim” — har birida 5 bosqichli holat chizig‘i, muharrir izohi, “AI bilan tuzatish” va “Yangi versiyani yuklash”; sertifikatlar; to‘lovlar tarixi va cheklar; AI limiti; Akademiya progressi.
- **Ommaviy muallif profili:** ism, muassasa, ORCID, bio, barcha nashr qilingan maqolalar — Google’da ism bilan qidirilganda chiqadigan sahifa.
- **Sertifikat:** nashrda avtomatik PDF — muallif ismi, maqola nomi, son, sana, noyob ID, QR kod → `/sertifikat/[id]` tasdiq sahifasi. Har hammuallifga alohida.
- **Xabarnomalar:** email va Telegram-bot — status o‘zgarishi, muharrir izohi, to‘lov tasdig‘i, nashr, yangi son. Kabinetda Telegram’ni bir bosishda ulash (deep link).

15 Akademiya: maqola yozishni o‘rgatish

Bepul ochiq bo‘lim. Boshlang‘ich darslar (seed, matni bilan):

1. Maqola tuzilmasi: IMRAD — Kirish, Usullar, Natijalar, Muhokama, Xulosa.
2. Mavzu va tadqiqot savoli — keng mavzudan aniq, tekshiriladigan savolga.
3. Manbalar va iqtibos (APA 7) — ishonchli manba, to‘g‘ri havola, plagiatdan qochish.
4. Annotatsiya va kalit so‘zlar — maqola Google’da topilishi uchun.
5. Jadval va rasmlar — imzo, raqamlash, manba ko‘rsatish.
6. Taqrizchiga javob yozish.

Har dars: matn, ixtiyoriy video, namuna, “Xorazmiy AI bilan mashq” tugmasi. Yo‘nalishlar bo‘yicha namuna maqolalar ro‘yxati. Shablon (.docx) yuklab olish.

16 Mualliflar uchun maqola talablari

“Mualliflarga” sahifasida chiqadigan va yuborishda avtomatik tekshiriladigan talablar (Admin’dan o‘zgartiriladi):

Talab	Qiymat
Hajm	[3 000–8 000] so‘z (adabiyotlarsiz)
Tuzilma	Sarlavha, mualliflar va muassasalar, annotatsiya, kalit so‘zlar, Kirish, Materiallar va usullar, Natijalar, Muhokama, Xulosa, Adabiyotlar
Annotatsiya	150–250 so‘z, o‘zbek va ingliz tilida (rus — ixtiyoriy)
Kalit so‘zlar	5–7 ta
Adabiyotlar	Kamida [10] ta, APA 7 formatida, iloji bo‘lsa DOI bilan; kamida bir qismi xalqaro manba
Rasm va jadvallar	Raqamlangan, imzo bilan, manbasi ko‘rsatilgan
Fayl	.docx, shablon bo‘yicha, 10 MB gacha
Originallik	Kamida [N]% (AI tekshiruvi bo‘yicha)
Etika	Avval nashr qilinmagan; AI’dan foydalanish qoidasiga rioya; hammualliflar roziligi
Litsenziya	CC BY 4.0 (ochiq kirish)

17 Xavfsizlik, huquqiy talablar, ishlash tezligi

Xavfsizlik

- OWASP Top 10: XSS'dan himoya (maqola HTML'i sanitize), CSRF, SQL injection (faqat ORM / parametrli so'rovlar), xavfsiz cookie, rate limit (kirish, SMS, AI, qidiruv).
- Fayllar: tur va hajm tekshiruvi, .docx'dagi makroslar rad etiladi, saqlash joyi ochiq emas (vaqtinchalik imzolangan URL), nashr PDF'lari esa ochiq.
- Rollar bo'yicha ruxsat server tomonda tekshiriladi. Ko'r taqrizda muallif ma'lumoti taqrizchiga yuborilmaydi.
- Ma'lumotlar bazasining kunlik zaxira nusxasi (backup) va qayta tiklash bo'yicha README bo'limi.

Huquqiy (buyurtmachi tomonidan hal qilinadi, kodda joy qoldiriladi)

- **Shaxsiy ma'lumotlar:** O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi talab qilinishi mumkin — shuning uchun deploy Docker bilan istalgan mahalliy serverga qo'yiladigan qilib yozilsin. Yakuniy qarorni yurist tasdiqlaydi.
- Ro'yxatdan o'tishda maxfiylik siyosati va shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilik belgisi.
- Ommaviy oferta, nashr siyosati va etika, AI'dan foydalanish siyosati — matnlari buyurtmachidan, sahifalari tayyor bo'lsin.
- ISSN va ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatdan o'tish — buyurtmachi hal qiladi; ISSN Sozlamalardan qo'shiladi.

Ishlash tezligi va qulaylik

- Maqola sahifasi 4G'da 2 soniyadan tez ochilsin; Lighthouse: Performance, SEO, Accessibility ≥ 90.
- Mobil birinchi: 360 px kenglikda hamma narsa ishlaydi, gorizontal aylantirish yo'q (keng jadvallar o'z qutisida aylanadi).
- Klaviatura bilan boshqarish, `label` 'li formalar, ikonka-tugmalarda `aria-label`.

18 Ish bosqichlari va qabul qilish mezonlari

Bosqich	Nima qilinadi	Qabul qilish mezoni
0. Asos	Repo, Next.js, Tailwind, dizayn tokenlari, shriftlar, logotip SVG, Prisma sxemasi, Docker, CI, seed, `docs/`	`docker compose up` bilan ishga tushadi; CI yashil
1. Ommaviy sayt	Bosh sahifa (desktop + mobil), maqola sahifasi, yo‘nalish, muallif, sonlar, statik sahifalar, i18n	Ekran 1, 2, 4 ga aynan mos; seed maqolalar ko‘rinadi
2. Qidiruv va SEO	To‘liq matnli qidiruv, filtrlar, autocomplete, sitemap, robots, meta, Scholar teglari, JSON-LD	“agrotexnologiya”, “агротехнология”, “agrotexnologya” va muallif ismi bo‘yicha qidiruv ishlaydi; Ekran 5 ga mos; Rich Results testi xatosiz
3. Kirish va kabinet	SMS/Google kirish, profil, kabinet, ommaviy profil	Ekran 7 ga mos
4. Yuborish va to‘lov	6 qadamli forma, fayl yuklash, Click/Payme/Uzum adapterlari (sandbox), cheklar, promokod	Sandbox’da to‘lovdan keyin status UNDER_REVIEW ga o‘tadi; Ekran 6 ga mos
5. Tahririyat oqimi	Admin panel, taqrizchi paneli, statuslar, izohlar, sonlar, nashr, PDF va sertifikat, xabarnomalar	Maqola yuborishdan nashrgacha to‘liq o‘tadi; Ekran 8 ga mos
6. Xorazmiy AI	Ish maydoni, fakt tekshiruvi, manbalar, tahrir, originallik, chat, limitlar, hero’dagi bepul sinov	Ekran 3 ga mos; har “Noto‘g‘ri” xulosada haqiqiy manba havolasi; limitlar ishlaydi
7. Akademiya va qo‘shimchalar	Darslar, shablon, OTMlar reytingi, tanlovlar sahifasi (oddiy), Telegram-bot	Seed darslar ochiladi
8. Sifat va deploy	E2E testlar (asosiy oqimlar), Lighthouse, xavfsizlik tekshiruvi, deploy qo‘llanmasi	Lighthouse ≥ 90; README bo‘yicha boshqa odam serverga qo‘ya oladi

19 Ochiq qolgan savollar (placeholderlar)

Bular kod ichida Sozlamalardan to‘ldiriladigan qilib qoldiriladi. Buyurtmachi keyin beradi:

- Nashr narxi va qo‘shimcha xizmatlar narxi — [NARX]
- Pul qaytarish shartlari — [QAYTARISH SHARTLARI]
- Taqriz muddati — [MUDDAT] ish kuni
- ISSN — [RAQAM]
- Domen — [DOMEN]
- Email, telefon, Telegram kanal — [EMAIL], [TELEFON], [KANAL]
- Telegram-bot nomi — [BOT_NOMI]
- MXIK (IKPU) kodi — [MXIK KODI]
- Click / Payme / Uzum merchant kalitlari
- SMS provayder kaliti
- Anthropic API kaliti
- AI limitlari — [N]
- Originallik chegarasi — [N]%
- Tahrir hay’ati a’zolari ro‘yxati

Nom haqida: davlat rasman “Uchinchi Renessans” iborasini ishlatadi. Buyurtmachi “The Second Renaissance of Uzbekistan” nomini tanlagan. Nom bitta konfiguratsiya qiymati (`SITE_NAME`) va logotip faylida bo‘lsin, kerak bo‘lsa oson almashtiriladigan.